# 武清上马台天津达祥精密工业有限公司“10•27”一般机械伤害事故调查报告

来源：天津市武清区应急管理局 发布时间：2026-04-08 15:00

0:00 / 0:00 无障碍语音播报

2025年10月27日，位于武清区上马台镇的天津达祥精密工业有限公司发生一起机械伤害的亡人事件，造成1人死亡，直接经济损失约为172.5197万元人民币（不含事故罚款）。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《天津市安全生产条例》等法律法规，经区政府批准，成立了由区应急局牵头，公安武清分局、区总工会、上马台镇政府组成的武清上马台天津达祥精密工业“10·27”一般机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查分析工作。本次事故同时邀请区纪委监委、区检察院适时介入调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、询问相关人员、分析论证等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，提出了相关责任追究建议和防范措施建议。

经调查认定，武清上马台天津达祥精密工业有限公司“10·27”一般机械伤害事故为一起生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故单位有关情况

事故单位名称：天津达祥精密工业有限公司（以下简称达祥公司）。统一社会信用代码911202227491347724。注册地址为：天津新技术产业园区武清开发区，实际经营地为：武清区上马台镇。成立于2003年06月12日。法定代表人：陈吴百合。经济类型：有限责任公司(外国法人独资)。经营范围包含铸造用造型材料生产；黑色金属铸造；有色金属铸造；金属切削加工服务；锻件及粉末冶金制品制造；汽车零部件及配件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（不含人体干细胞技术开发和应用、人体基因诊断与治疗技术开发和应用）；摩托车零配件制造；有色金属合金销售；模具制造；工业机器人安装、维修；智能机器人销售；助动车制造；自行车制造；货物进出口等。

（二）事故发生单位安全管理情况

达祥公司建立了安全生产责任制，组织相关人员进行签订；对工作人员开展三级安全教育培训，并在年初制定培训计划，开展年度再教育工作；设置有专门的安全管理部门负责安全生产；开展了双重预防机制建设工作，辨识安全风险并根据风险分析情况明确防控措施，开展事故隐患排查治理工作；对涉事设备制定了安全操作规程，并在设备上张贴了明显的安全警示标志。但达祥公司仍存在操作规程不健全，隐患排查不全面等问题。

（三）现场人员工作情况及事故发生经过

综合现场勘查、调查询问、视频监控等情况，调查组还原了事故发生前后的有关过程：

事故发生在达祥公司铸钢制芯车间。

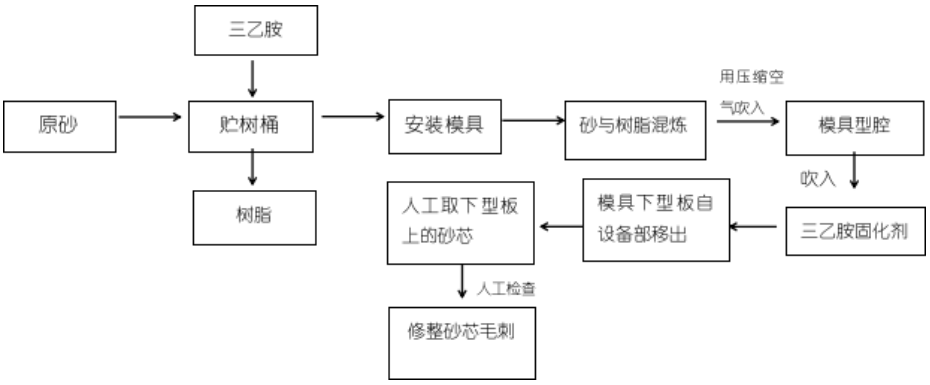
2025年10月27日夜班25L冷芯机（DF4K01）主操谢某某与同班辅助工人王某某、张某某生产型号为18511019077-BX3-7的砂芯，谢某某负责操作冷芯机，两位辅助工人负责将砂芯初步打磨规整。22时17分砂芯表面出现吹砂不实缺陷，生产断断续续，谢某某将冷芯机调整为手动状态（未停机断电），将上半身探入冷芯机的模具上型板与吹砂板之间，使用锉刀清理吹砂嘴，王某某使用铁钩站在另一侧一同清理（未进入设备）。22时21分完成清理后，谢某某调整冷芯机自动模式启动设备，设备无动作，谢某某再次探身进入设备清理，模具上型板突然上升将谢某某夹住。22时24分相邻设备的辅助工谷某某听到谢某某叫了一声，发现谢某某头部被夹，立即操作机器将模具上型板降下。之后开展逐级上报及救援工作。22时48分厂医杜某某拨打120急救电话，经120急救人员现场诊断为谢某某已无生命体征。

（四）设备相关情况

涉事设备为明智25L冷芯机，该系列设备由苏州明志科技有限公司生产，吹砂量25L/次，出厂日期为2013年5月，固定资产编号为DF4K01。事故点位在冷芯机模具上型板与吹砂板之间。

主要工作原理：在冷芯机中酚醛树脂与原砂等均匀混合后经压缩空气射入芯盒中，酚醛树脂在催化剂（三乙胺）的作用下反应，使沙子粘接在一起形成砂芯。

1.冷芯生产工艺流程图




2.明智25L冷芯机运行步骤

（1）自动模式设备零位置：

①下模具台车设备外部

②上模具型板下行位置

③吹三乙胺板后位置

④机门开启状态

（2）设备自动运行步骤：

①上模具型板上行至吹砂板闭合

②下模具台车进入设备内部至上模具型板下部

③关门

④下模具上升与上模具闭合

⑤吹砂至模具腔体内

⑥模具整体下行

⑦吹三乙胺板运行至吹砂板下部

⑧模具整体上行与吹三乙胺板闭合

⑨模具整体下行三乙胺板后退

⑩下模具下行与上模具分开

⑪开门

⑫下模具台车行至设备外部

（五）现场勘查情况

1.事故发生地点

事故点位在明智25L冷芯机（DF4K01）模具上型板与吹砂板之间。

2.明智25L冷芯机的安全措施情况

下模具台车进口处设有光栅，设备两侧有安全门开启后联动停机，设备有维修警告牌，操作面板有急停按钮，但缺少安全销或防撞柱等机械限位装置。

（六）事故造成的人员伤亡情况及直接经济损失

此次事故造成1人死亡。死者：谢某某，44岁，男，河北邯郸人，身份证号码：130434XXXXXXXXX53x。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）有关规定，事故直接经济损失约172.5197万元（不含事故罚款）。

二、事故报告及应急救援情况评估

（一）事故信息接报及响应情况

22时25分谷某某将该情况立即上报班长顾某。22时28分班长顾某将该情况上报组长孟某某，孟某某随即报告副经理张某某，之后逐级上报至部门经理、协理、安全总监，安全总监王某某23时05分汇报诸瑾宇总经理，23时12分安全总监王某某上报武清区应急局。接到事故通报后，区应急局会同上马台镇政府等部门赶赴现场核实，开展善后处置、现场勘查和调查询问等工作，并在第一时间按规定上报事故情况。

（二）事故应急处置和评估

事故处置和救援过程中，事故单位、区政府相关部门应急响应迅速，指挥协调有力，救援措施合理，救援人员安全防护到位，未发生盲目施救，扩大事故情况，应急处置措施得当。

区政府相关部门信息上报及流转及时，都按照规定时限上报。

三、事故原因分析及事故性质

（一）直接原因分析

谢某某违规作业，在未停机、未开启安全门、未设置限位装置情况下，冷芯机处于自动模式下探身进入模具上型板与吹砂板之间的间隙清理作业，接近开关感应后设备启动发生挤压致死，是本起事故的直接原因。

（二）间接原因分析

达祥公司安全生产主体责任落实不到位，冷芯机安全操作规程未完全考虑设备使用安全要求（缺少开启安全门要求），操作规程不健全；对涉事部位存在的事故隐患，未能采取有效的技术、管理措施，及时消除事故隐患（涉事冷芯机缺少机械限位装置）。

（三）事故发生当天的天气情况

事发当天，无极端恶劣天气。

（四）司法鉴定意见

居民医学死亡证明书记录，死者谢某某死亡原因为被物体勾住、挤压、轧住或者夹住。

四、对事故有关责任单位及人员的处理情况和建议

（一）刑事责任追究

谢某某违规作业，在未停机、未开启安全门、未设置限位装置情况下，探身进入冷芯机模具上型板与吹砂板之间的间隙清理作业，对事故发生负有直接责任，涉嫌重大责任事故罪，鉴于在本次事故中已死亡，建议免于追究其刑事责任。

（二）对相关责任单位及责任人员给予处理的建议

达祥公司对涉事部位存在的事故隐患，未采取有效的技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。达祥公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条二款[1]的规定，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[2]的规定，建议由区应急管理局给予人民币55万元罚款的行政处罚。

诸瑾宇系达祥公司总经理，负责公司全面工作，制定操作规程不健全，未有效督促、检查本单位的安全生产工作，落实双重预防机制建设工作不全面，落实管控措施不到位，未及时消除生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项[3]、第（五）项[4]的规定，对事故发生负有领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款（一）项[5]的规定，建议由武清区应急管理局给予其上年年收入40%的罚款，建议武清区应急管理局对诸瑾宇处人民币265596.8元罚款的行政处罚。

上马台镇人民政府履行属地管理责任不力，建议由区安委会对该镇主要负责人进行安全生产警示约谈；相关分管领导向镇党委做出深刻检讨。

五、防范和整改措施建议

事故调查组针对该起事故暴露出的问题，对相关部门和单位提出如下整改措施建议：

（一）达祥公司要认真吸取事故教训，要在事故现场设立安全警示教育牌，组织开展全员安全生产警示教育培训，结合事故暴露的安全生产薄弱环节和突出问题开展集中学习；要对安全操作规程再梳理再深化再评估，对于设备设施使用说明有明确要求的，必须纳入操作规程要求；要落实好工贸行业安全生产“十项禁令”，针对“三违”行为严肃整治；要建立鼓励内部隐患排查奖励机制，发动一线员工积极发现隐患整治隐患；要深入开展隐患排查治理工作，定期全面的进行隐患排查，对发现的隐患实施严格的闭环管理。

（二）上马台镇人民政府要以本次事故为戒，强化红线意识；以本次事故为鉴，警示辖区生产经营单位；要强化日常监督巡查，突出重点，实施安全分级分类管理，增加对高风险企业、重点环节的常态化检查频次与深度，确保隐患排查治理形成闭环；要督促并协助企业开展针对性高、实操性强的全员安全教育培训与考核，特别注重一线员工安全操作和应急能力的提升；要整治“三违”行为，拿出有效举措，将工贸行业安全生产“十项禁令”落实落地。

1《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

2《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

3《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（二）项 组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程

4《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（五）项 组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

5《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。